3. Sử dụng biến đổi Fourier giải các bài toán sau:

$$u_t = u_{xx} + xu, \quad \text{trong } \mathbb{R} \times (0, \infty), \tag{4.6.56}$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad \text{với } f \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}). \tag{4.6.57}$$

Lời giải. Biến đổi Fourier theo biến x hai vế của (4.6.56) ta có phương trình cấp 1 sau:

$$w_t(\xi, t) - \mathrm{i} w_\xi(\xi, t) = -\xi^2 w(\xi, t), \ \xi \in \mathbb{R}, \ t > 0,$$

với $w(\xi, t) = \hat{u}(\xi, t)$. Phương trình cấp 1 có đường đặc trưng thỏa mãn $\xi'(t) = -\mathrm{i}$ nên

$$\xi(t) = -\mathrm{i}t + \xi_0.$$

Trên đường đặc trưng này ta có $w'(t) = -\xi^2(t)w(t)$. Lại từ điều kiện Cauchy (4.6.57) ta có $w(\xi, 0) = \hat{f}(\xi)$. Khi đó ta có

$$w(t) = \hat{f}(\xi_0)e^{-\int_0^t \xi^2(s)\,ds} = \hat{f}(\xi_0)e^{t^3/3+\mathrm{i}t^2\xi_0-t\xi_0^2}.$$

Thay $\xi_0 = \xi + \mathrm{i}t$ ta có

$$w(\xi, t) = \hat{f}(\xi + \mathrm{i}t)e^{t^3/3-\mathrm{i}\xi t^2-\xi^2 t}.$$

Đến đây ta lấy biến đổi Fourier ngược và dùng Fubini (một cách hình thức) ta tính được:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi x}e^{t^3/3-\mathrm{i}\xi t^2-\xi^2 t}d\xi \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}y(\xi+\mathrm{i}t)}f(y)\,dy \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{t^3/3+yt}f(y)\,dy \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}\xi(x-y-t^2)}e^{-\xi^2 t}d\xi. \end{aligned} \tag{4.6.58}$$

Chú ý $e^{-\mathrm{i}\xi(x-y-t^2)} = \cos(\xi(x-y-t^2)) + \mathrm{i}\sin(\xi(x-y-t^2))$ và tính chẵn lẻ, ta dùng (4.6.48) tính được

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}\mathrm{i}\xi(x-y-t^2)}e^{-\xi^2 t}d\xi = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{t}}e^{-\frac{(x-y-t^2)^2}{4t}}.$$

Thay vào (4.6.58) ta có nghiệm

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}} G(x,y,t)f(y)\,dy \tag{4.6.59}$$

với hàm Green

$$G(x,y,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{\frac{t^3}{12}+\frac{(x+y)t}{2}-\frac{(x-y)^2}{4t}}. \tag{4.6.60}$$

Một vài tính chất của hàm Green $G(x,y,t)$:

- $G \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \times (0,\infty))$ và G dương, đối xứng $G(x,y,t) = G(y,x,t)$.
- $G_t(x,y,t) = G_{xx}(x,y,t) + xG(x,y,t), \forall\, x \in \mathbb{R}, t > 0$ và $y \in \mathbb{R}$.
- $\int_{\mathbb{R}} G(x,y,t)\,dy = e^{t^3/3+xt}$, và với mọi $\delta > 0$ ta có

$$\lim_{t\to 0_+}\int_{|x|>\delta} G(x,y,t)\,dy = 0.$$

Từ các tính chất trên ta có (4.6.59) thỏa mãn phương trình truyền nhiệt (4.6.56) và điều kiện Cauchy (4.6.57) theo cách

$$\lim_{(x,t)\to(x_0,0)} u(x,t) = f(x_0), \forall\, x_0 \in \mathbb{R}.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 4.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0, \infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Chuyển bài $u_t = u_{xx} + xu$ về nhiệt. Đặt $u = e^{tx+t^3/3}v(z,t)$, $z = x + t^2$. Tính

$$u_t = e^{tx+t^3/3}\{(x+t^2)v + 2tv_z + v_t\},$$
$$u_{xx} + xu = e^{tx+t^3/3}\{(t^2+x)v + 2tv_z + v_{zz}\}.$$

Do đó $v_t = v_{zz}$, $v(z,0) = f(z)$. Phép đổi biến này biện minh công thức cho f liên tục bị chặn mà không cần đánh giá $\widehat{f}$ tại tần số phức. **Bước 2. Fourier cho bài đã đổi.** Với quy ước $\widehat{v} = \int e^{-i\xi z}v\,dz$, $\widehat{v}_t = -\xi^2\widehat{v}$, suy $\widehat{v} = e^{-t\xi^2}\widehat{f}$. Biến đổi ngược cho $v = g_1 * f$. Vì vậy

$$u = e^{tx+t^3/3}\int_{\mathbb{R}} g_1(x+t^2-y,t)f(y)dy.$$

Gom mũ:

$$tx + t^3/3 - \frac{(x+t^2-y)^2}{4t} = -\frac{(x-y)^2}{4t} + \frac{t(x+y)}{2} + \frac{t^3}{12}.$$

Vậy

$$u = \int_{\mathbb{R}} G(x,y,t)f(y)dy, \qquad G = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\exp\left[-\frac{(x-y)^2}{4t} + \frac{t(x+y)}{2} + \frac{t^3}{12}\right].$$

Bước 3. Kiểm tra Green. $G > 0$, đối xứng theo x, y, trơn với $t > 0$. Với $\ell = \log G$,

$$\ell_x = -\frac{x-y}{2t} + \frac{t}{2}, \quad \ell_{xx} = -\frac{1}{2t}, \quad \ell_t = -\frac{1}{2t} + \frac{(x-y)^2}{4t^2} + \frac{x+y}{2} + \frac{t^2}{4}.$$

Ta có $\ell_t = \ell_{xx} + \ell_x^2 + x$, suy $G_t = G_{xx} + xG$. Từ biểu diễn Gauss đã dịch,

$$\int_{\mathbb{R}} G(x, y, t)dy = e^{tx+t^3/3}.$$

Nhân không có tổng bằng 1 do hạng phản ứng xu. **Bước 4. Dữ liệu đầu và sự tập trung.** Với x trong tập compact, hệ số $e^{tx+t^3/3} \to 1$ và tâm $x + t^2 \to x$. Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên $u(x, t) \to f(x)$ tại điểm liên tục, cũng liên tục khi $(x, t) \to (x_0, 0)$. Với $\delta > 0$, tích phân nhân trên $|y - x| > \delta$ tiến về 0. Điều kiện này phải là khoảng cách $|y - x|$, không phải $|x|$ như một dòng sai biến trong bản in. Công thức không bảo đảm nghiệm bị chặn theo x khi $t > 0$, vì phản ứng tuyến tính theo x có thể làm nghiệm tăng theo mũ.